



18013 - Planeamento de Redes

Apresentação 1 – Apresentação
Pedro Gonçalves – pasg@ua.pt



Apresentação

Apresentação

- Disciplina
 - Planeamento de Redes
 - Cod. Paco: 18013
 - Esforço: 6 ECTS
 - Regime de faltas: controlo de presenças
- Docente:
 - Nome: Pedro Gonçalves
 - Email: pasg@ua.pt
 - Gabinete: 7.0.6
 - Nome: Pedro Gonçalves
 - Email: pasg@ua.pt
 - Atendimento: online
 - Link: <https://videoconf-colibri.zoom.us/j/4919738045>
 - Horário: quartas - 14:00-16:00



Objectivos

- Planear, desenhar, dimensionar, instalar e administrar infraestruturas de rede empresariais, efectuado a escolha de equipamentos para cumprimento de requisitos
- Conceber, instalar e administrar mecanismos de comutação em redes locais, garantindo oferta redundante e mecanismos de segurança adequados aos requisitos da organização



Planear, desenhar, instalar e administrar mecanismos de encaminhamento de redes pertencentes a uma organização

- Desenhar, dimensionar, instalar e administrar redes sem fios, garantindo requisitos de cobertura rádio

Programa

- Noções de arquitetura de redes empresariais:
 - organização hierárquica em camadas
 - necessidade de redundância nas diversas camadas.
- Projeto e dimensionamento de rede:
 - modelo de desenho de rede (acesso, distribuição, núcleo)
 - critérios de dimensionamento de redes
 - critérios de escolha de equipamentos.
- Redes Ethernet:
 - redes locais virtuais (VLAN)
 - soluções de trunking e comutação de VLANs
 - redundância em redes locais (spanning-tree)
- Encaminhamento na camada de rede:
 - protocolos de encaminhamento do tipo distance-vector (RIPv1, RIPv2, RIPv3)
 - protocolos de encaminhamento do tipo link-state (OSPF, OSPFv2 e OSPFv3)
- Redes sem fios:
 - planeamento de redes IEEE 802.11 (dimensionamento da rede e levantamento de cobertura rádio)
 - redes de curto alcance: WPANs, Bluetooth, Zigbee.

IOT

Bibliografia

- António Nogueira, Paulo Salvador, "A Practical Approach to Corporate Networks Engineering", River Publishers, 2013
- Edmundo Monteiro, Fernando Boavida, "Engenharia de Redes Informáticas - 10ª Edição Atualizada e Aumentada", FCA, 2011
- John Tiso, Cisco Press, "Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH) - 3rd Edition", Cisco Press, 2011
- Jeff Doyle, Jennifer Carroll, "Routing TCP/IP - Volume 1 (CCIE Professional Development) - 2nd edition", Cisco Press, 2005



ECTS e significado

- Unidade de volume de trabalho a efectuar pelo estudante para as Unidades de créditos
 - Unidade válida em toda a Europa
 - Medida definida pelo tratado de bolonha
 - 1 ECTS – 27 horas de trabalho
 - 1 semestre 30 ECTS
 - 1 CTeSP 120 ECTS
- 6 ECTS – 144 horas trabalho
 - Semestre tem 20 semanas
 - 6 ECTS -> 8,1 horas de trabalho
 - 4 horas de contacto
 - 4,1 horas de trabalho autónomo
- Conteúdos preparados para serem concluídos em casa



Organização das aulas

(70% de assiduidade)
às aulas

- Breve apresentação acerca do tema da aula
- Trabalho laboratorial a desenvolver na aula
- Cada tema inclui:
 - Texto acerca do tema da aula
 - Apresentação utilizada na aula
 - Guião de trabalho laboratorial

Materiais disponibilizados na plataforma de elearning da UA.

Trabalhos que não forem acabados na aula, terão que ser concluídos em casa.

- Facebook e jogar computador não serão admitidos.

Avaliação

- A componente prática
 - trabalhos laboratoriais a realizar durante as aulas – 20%
 - e de um miniprojecto - 40% (individual)
- A componente teórica 40% da nota final. *→ época de exames*



- Na Época de Recurso e na Época Especial, os alunos são avaliados por uma única prova.
- Existem aplicações que comparam conteúdo de ficheiros
 - Docente utiliza-as
 - Não vale a pena tentar aldrabar trabalhos!

Nosso trajeto



2/11/2026



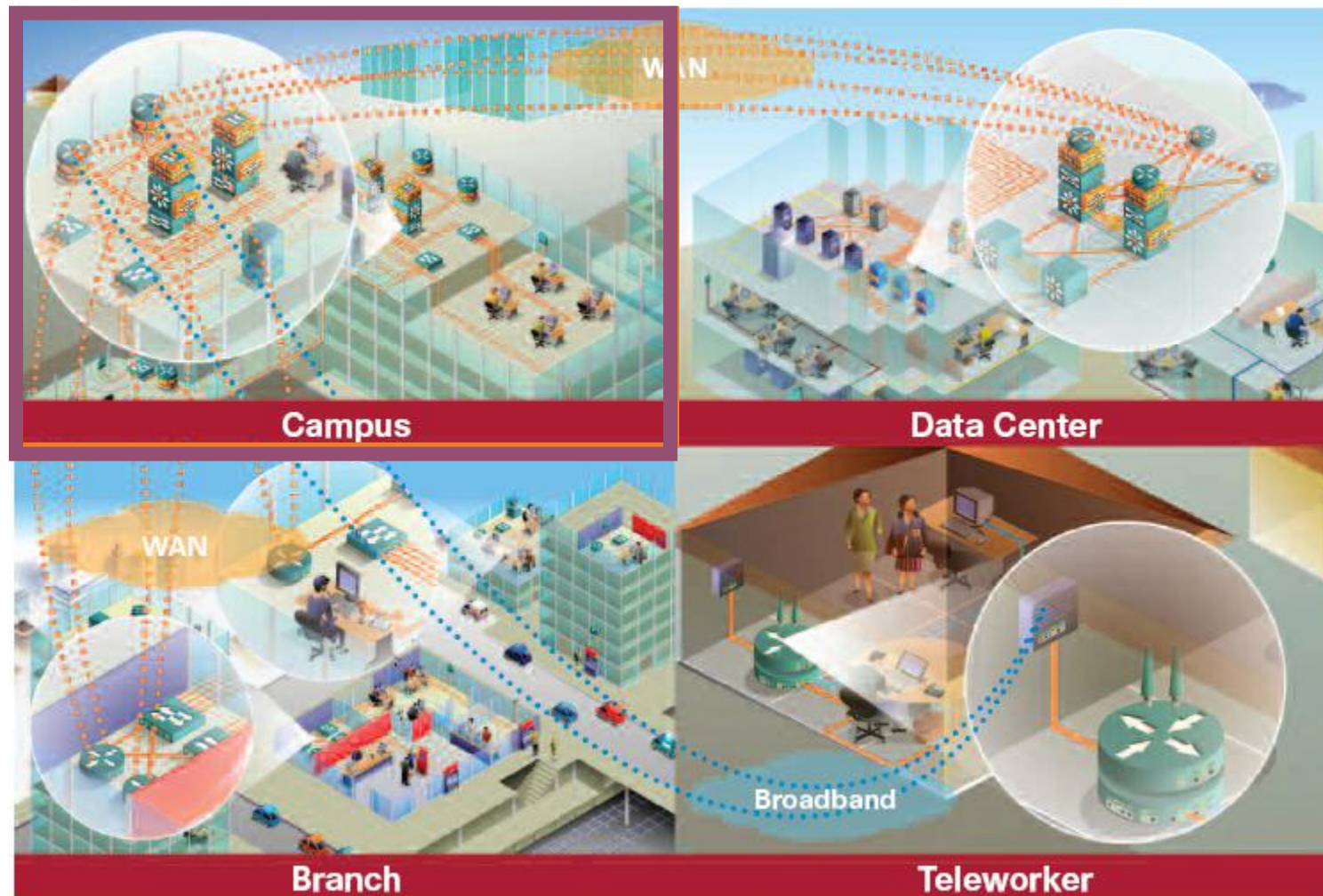
PR 2025-2026

10



Introducing Campus Networks

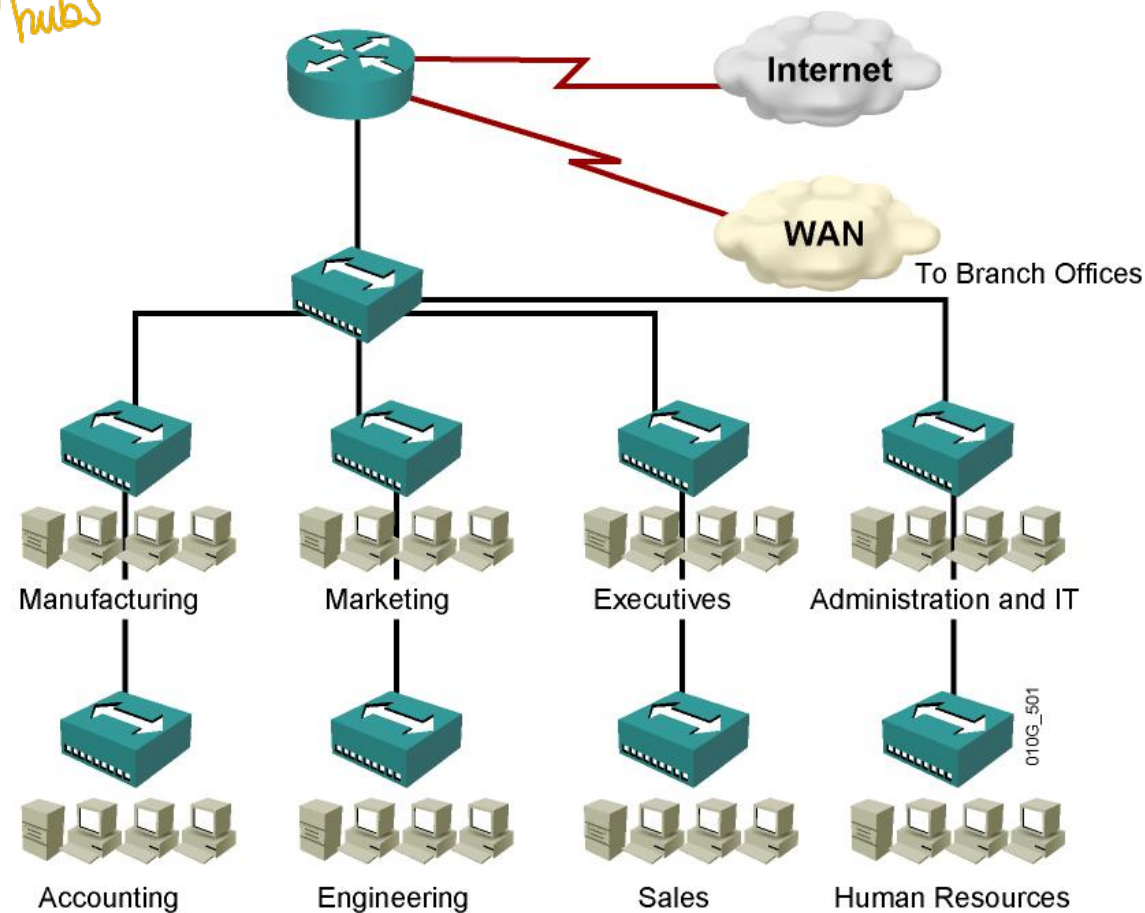
Arcitectura de redes empresariais



Dispositivos de rede não hierárquicos

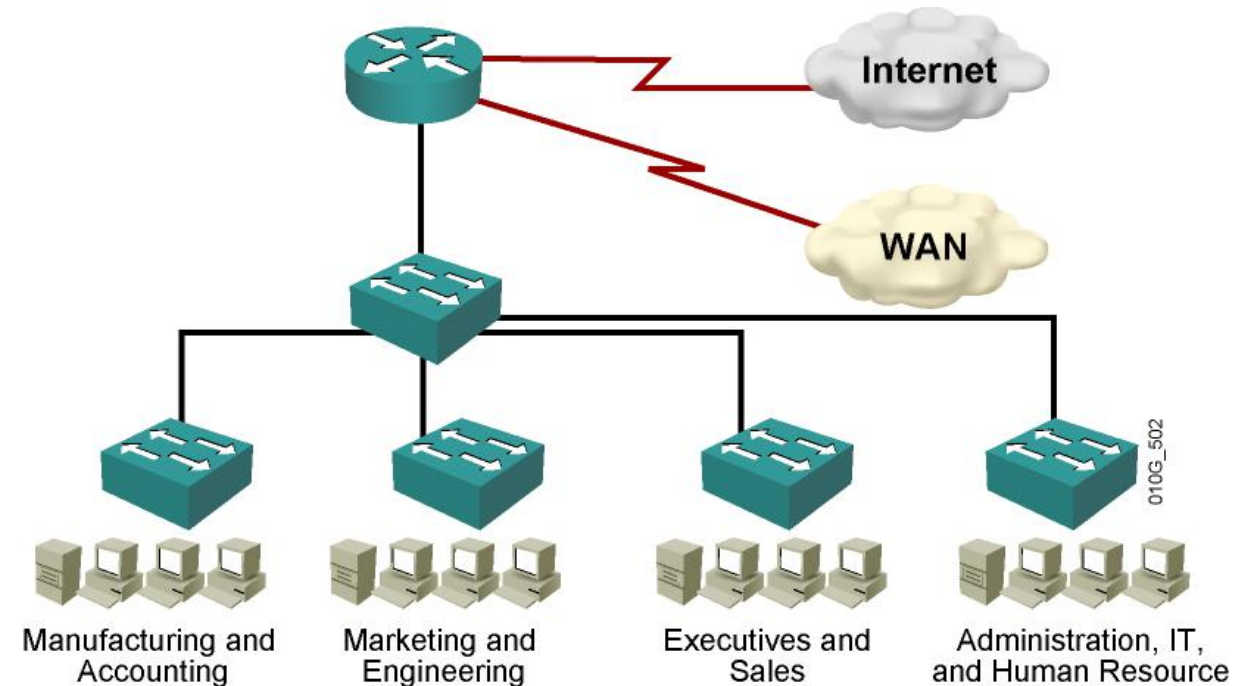
- Grande domínio de colisão
- Grande domínio de transmissão
- Alta latência
- Difícil de solucionar

Redes ligadas através de hubs



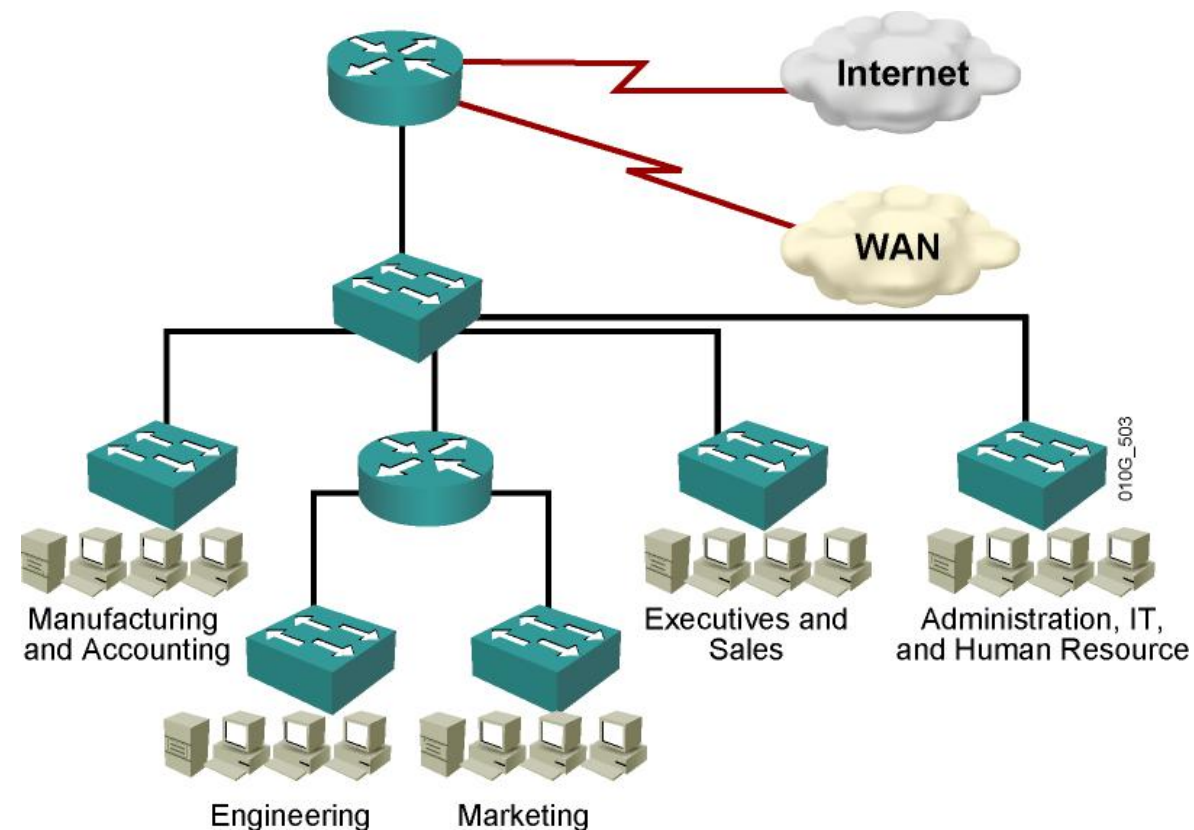
Layer 2 Switching

- Bridging baseado em hardware
- Desempenho de velocidade de fio
- Domínio de colisão por porta
- Contenção de tráfego com base no endereço MAC
- Problemas
 - Sem tráfego entre VLANs
 - Domínio de transmissão ilimitado
 - Servidores não localizados centralmente



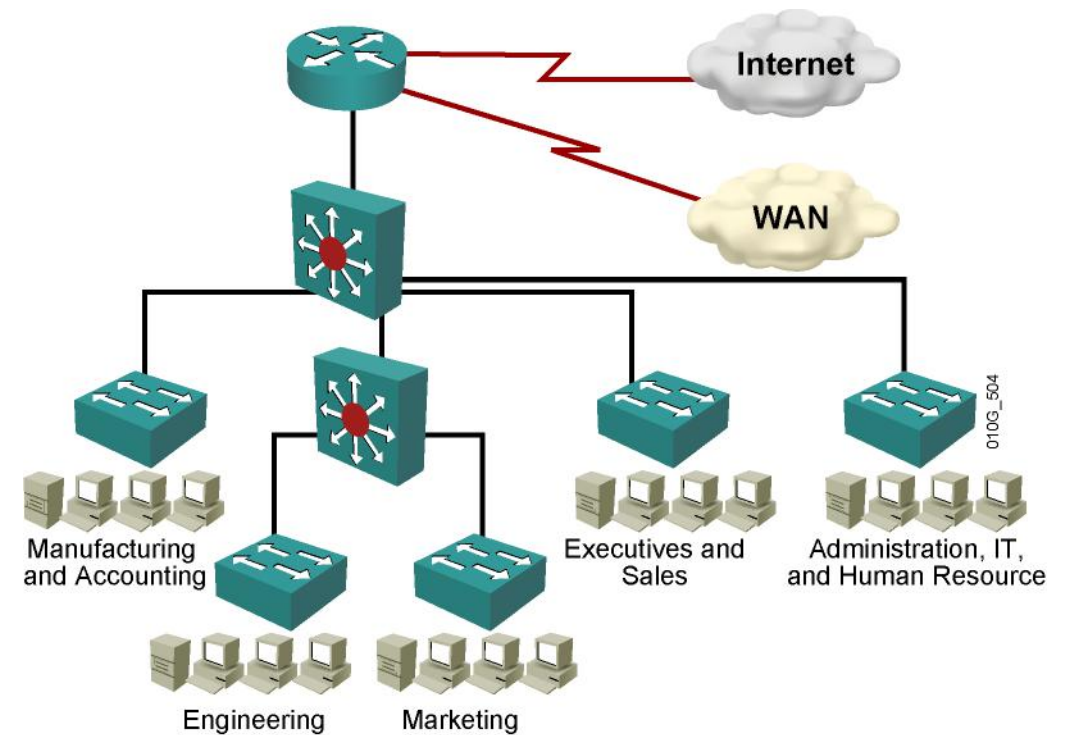
Layer 3 Routing

- Domínio de transmissão único por interface
- ACLs podem ser aplicados entre segmentos
- Problemas
 - Alto custo por porta
 - O processamento da camada 3 é necessário
 - Alta latência sobre a comutação da Camada 2



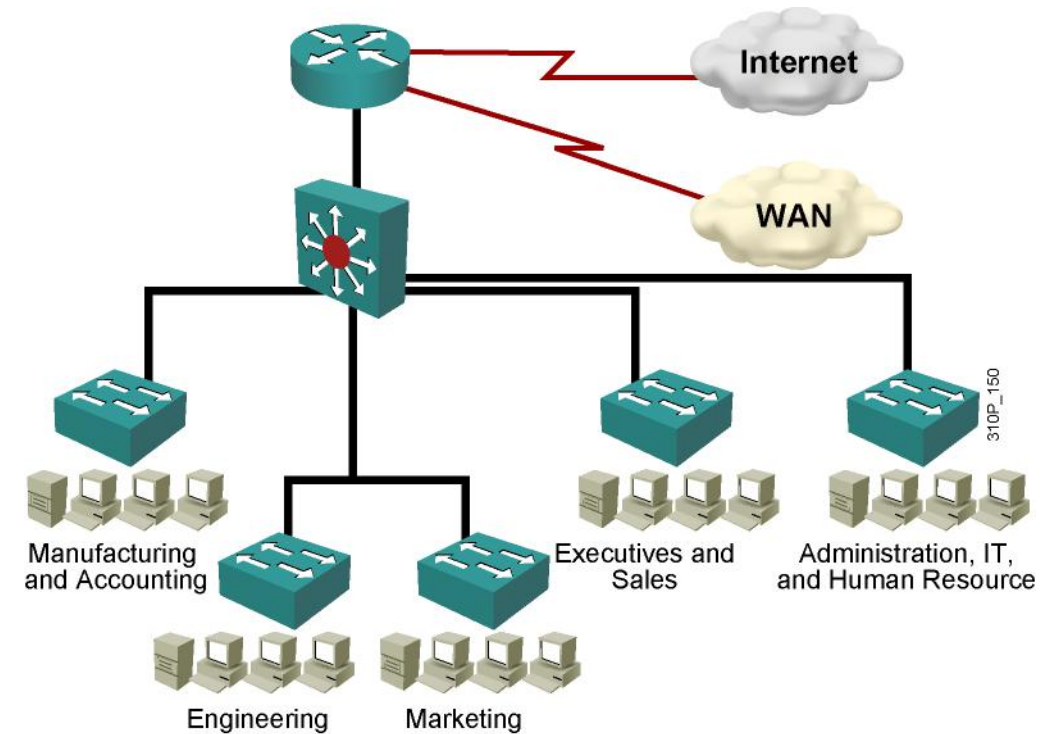
Multilayer Switching

- Funcionalidade combinada
 - Mudança de camada 2
 - Mudança de camada 3
 - Mudança de camada 4
- Baixa latência
- Escalabilidade de alta velocidade

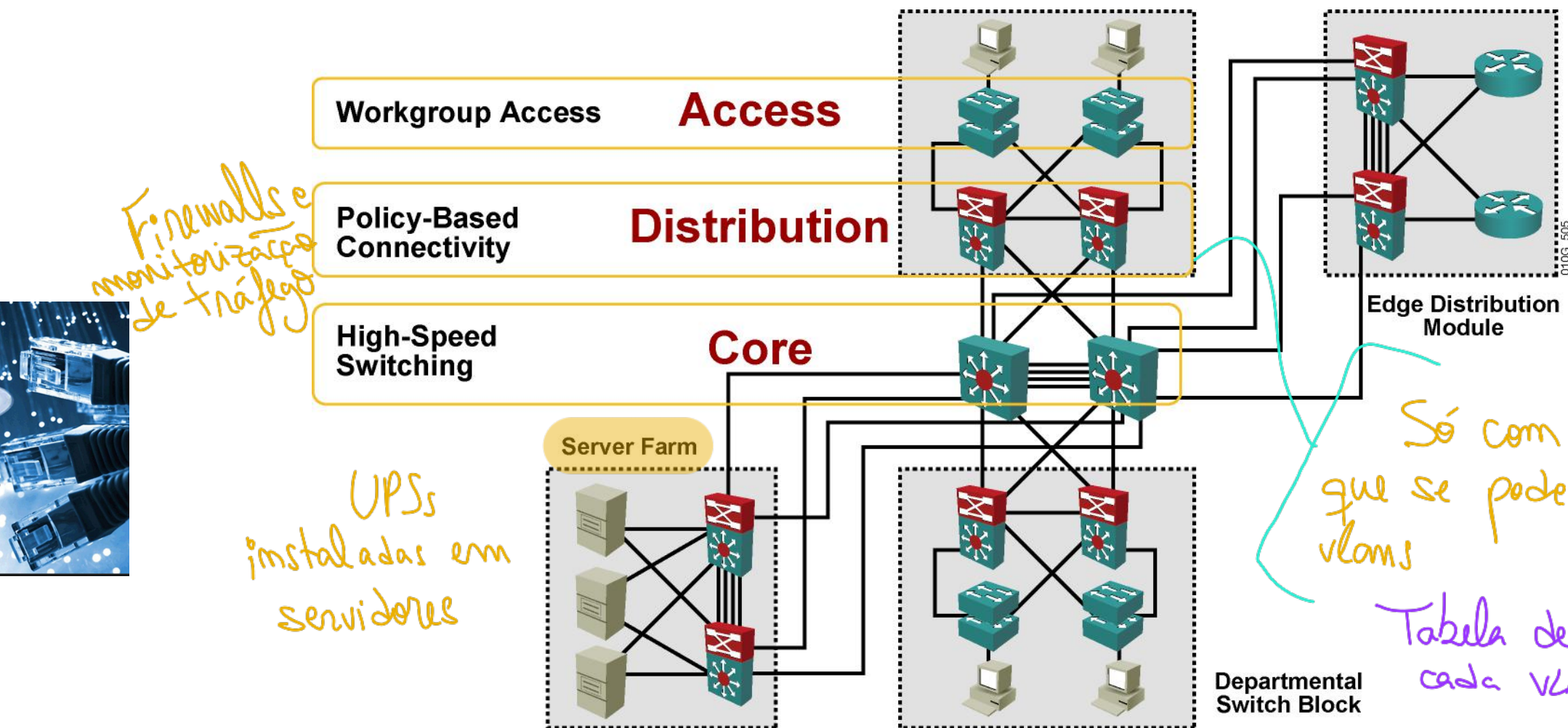


Problemas com switches multicamadas em uma rede não hierárquica

- Ponto único de falha para Camada 2 e Camada 3
- Subutilização de hardware
- Complexidade da árvore de abrangência
- Servidores não localizados centralmente



Modelo de hierárquico



802.1x $\rightarrow$ Complementos de Redes e Serviços

NIS2

Land Rover Inglaterra (Sistemas comprometidas)

comprar a regra
Shutdown
configurar
no shutdown

<http://192.168.229.2/IOU.zip>

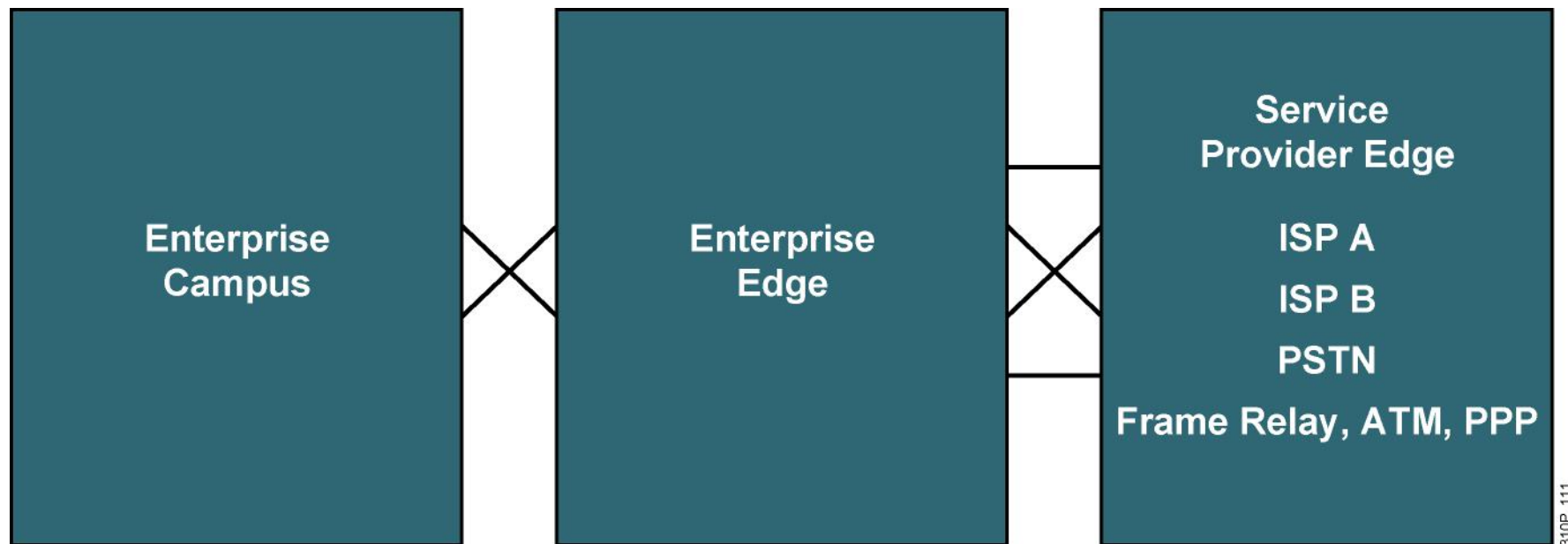
ssid ap2026

pass emAgueda,2026

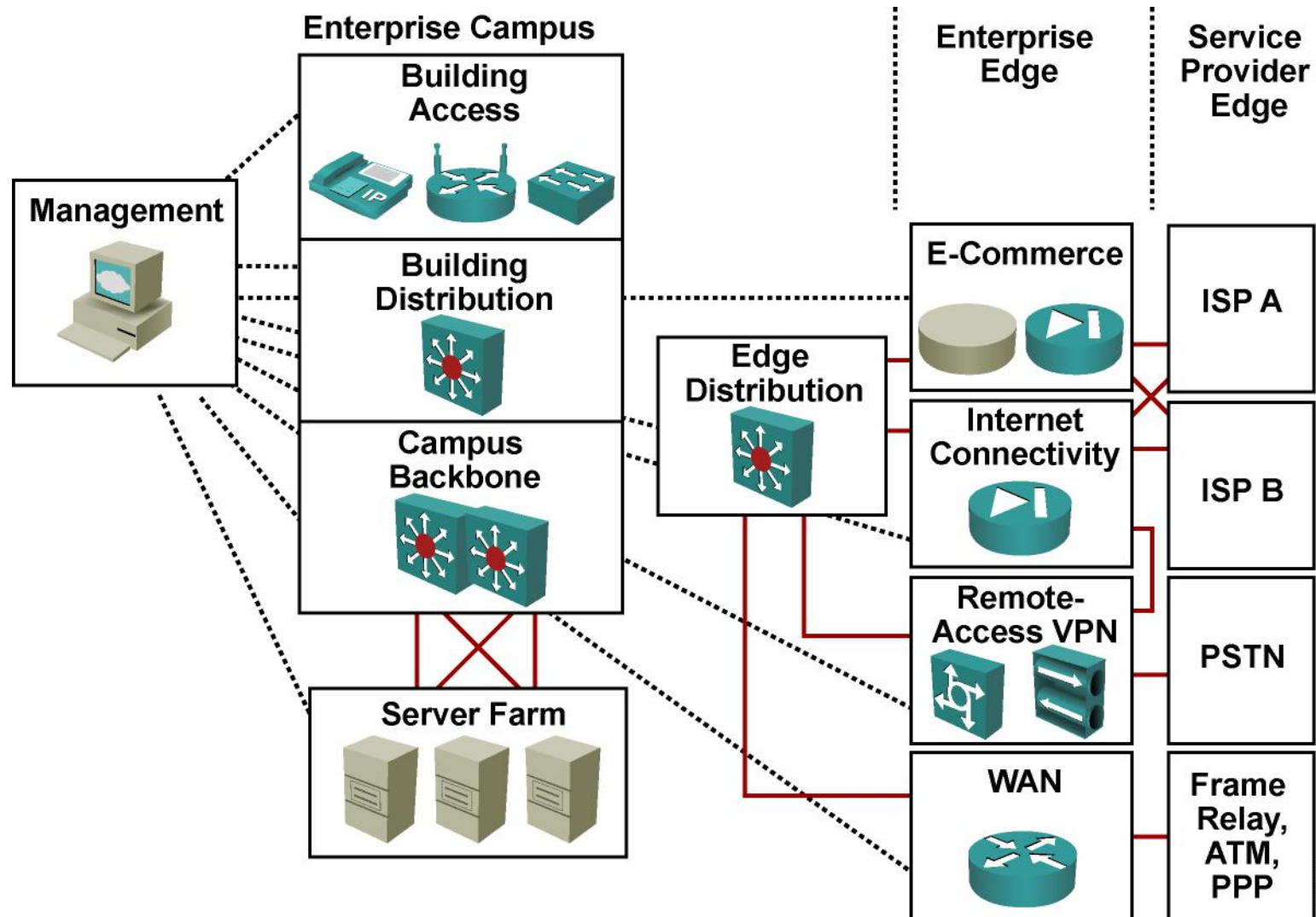
no terminal, extrair o zip, abrir a pasta nesse site e
fazer: > python3 CiscoGen.py

Áreas funcionais ECNM

- ECNM - Enterprise Composite Network Model

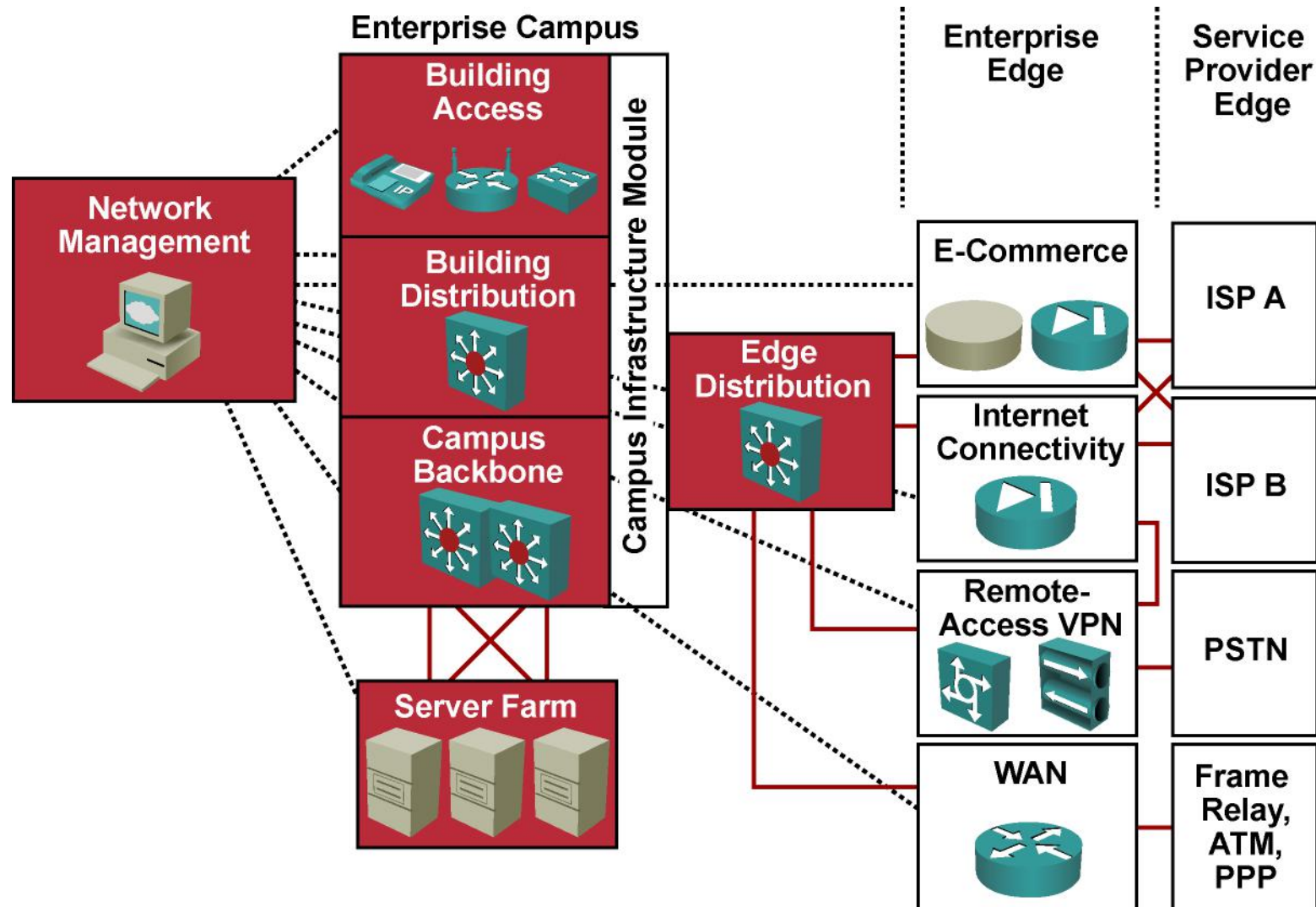


Enterprise Composite Network Model



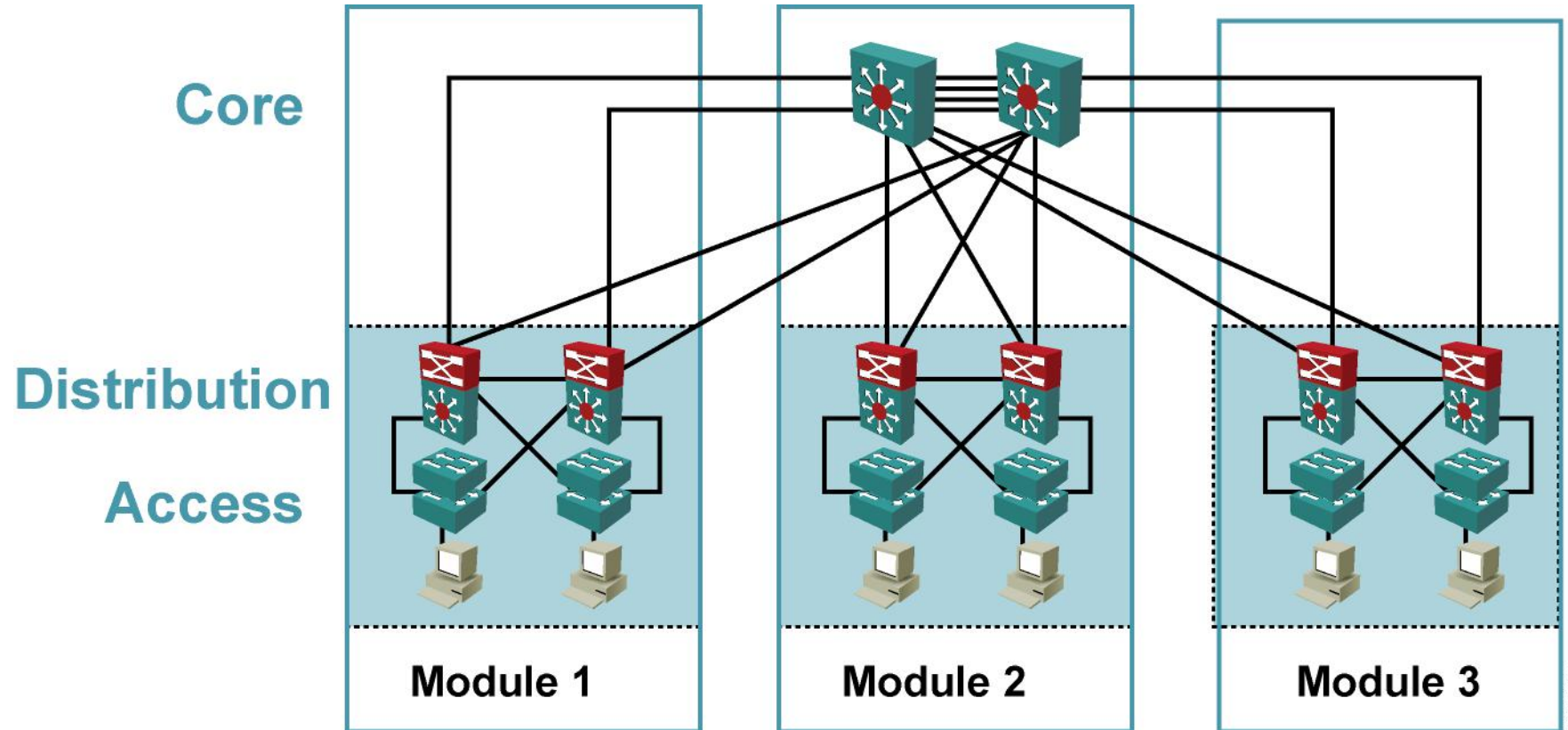
310P_112

Modules in the Enterprise Campus



310P_113

Campus Infrastructure Module





Balanço

- O modelo de rede hierárquico facilita a implantação de redes convergentes.
- Projetos de rede não hierárquicos não escalam e não fornecem a segurança necessária necessária em uma topologia moderna.
- As redes da camada 2 não fornecem segurança adequada ou rede hierárquica.
- As redes baseadas em touters fornecem maior segurança e rede hierárquica;
 - no entanto, eles podem apresentar problemas de latência.
- Os switches multicamadas combinam as funcionalidades da Camada 2 e da Camada 3 para oferecer suporte à moderna topologia de rede do campus.
- Switches multicamadas podem ser usados em redes não hierárquicas;
 - no entanto, eles não terão um desempenho no nível ideal.
- A implementação de um ECNM fornece uma rede segura e robusta com alta disponibilidade.
- A infraestrutura do campus, como parte de um ECNM, fornece segurança adicional e alta disponibilidade em todos os níveis do campus.



Fim

- Dúvidas?
- Comentários?

